高 2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) – 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수단위 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

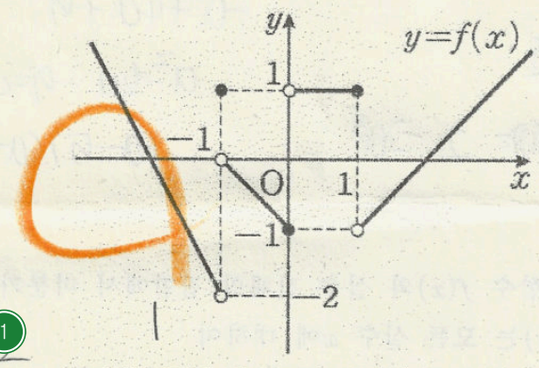
<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시 OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

✓ 4.0 / 4.0

1. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



1

$\lim_{x\to -1-} f(x) + \lim_{x\to 1-} f(x)$의 값은? [4.0점]

① -2　② -1　③ 0　④ 1　⑤ 2

✓ 4.0 / 4.0

2. 두 상수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax-2}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$$

이 $x=1$에서 연속일 때, $a+b$의 값은? [4.0점]

3

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

✓ 4.0 / 4.0

3. 함수 $f(x)=x^2+3$에 대하여 x의 값이 2에서 5까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 서로 같도록 하는 상수 c의 값은? [4.0점]

① $\frac{7}{2}$　② 4　③ $\frac{9}{2}$　④ 5　⑤ $\frac{11}{2}$

✓ 4.0 / 4.0

4. 다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(3)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은? [4.0점]

(가) $f(0)=2$
(나) $0<x<3$인 모든 실수 x에 대하여 $1\le f'(x)\le 2$이다.

① 12　② 13　③ 14　④ 15　⑤ 16

2

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다.　고 양정고등학교 <8 – 1>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

주석 · 1쪽 8쪽 중

3번 · 평균값 정리 정답 4.0 / 4.0

풀이 없이 암산. 평균변화율 $=7=2c$. 모의고사에 없던 단원인데도 바로 해결.

1 1번 · 그래프 좌·우극한 정답 4.0 / 4.0

그래프 옆에 -2, 1을 먼저 적고 더함. 값 읽기를 시각적으로 남긴 좋은 습관.

2 4번 · 도함수 범위 → $f(3)$ 최대·최소 정답 4.0 / 4.0

극단 함수 $x+2$, $2x+2$를 넣어 5, 8을 바로 얻음. 가장 빠른 길.

보완 서술형이면 근거 한 줄 필요: $1\le\dfrac{f(3)-f(0)}{3}\le 2$ (평균값 정리).

3 2번 · 연속과 미정계수 정답 4.0 / 4.0

분자가 $x-1$을 인수로 가져야 함 → $(x+2)(x-1)$로 $a=1$, $b=3$. 군더더기 없음.

총점 88.8 / 100

구분	득점	내용
선택형 1–17번	75.6 / 75.6	전부 정답
선택형 18번	0 / 5.2	시간 부족 · 찍음
서답형 1	10 / 10	만점
서답형 2	4 / 10	(1)만 정답

표시: 문항 번호 옆 띠 = 판정·점수, 숫자 원 = 오른쪽 주석과 연결된 풀이 위치

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) – 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수단위 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

✓ 4.2 / 4.2

5. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{3x^2+1}{x^2+3} \le \frac{f(x)}{g(x)} \le \frac{6x^2+5}{2x^2+1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty} \frac{\{f(x)\}^2+4f(x)g(x)}{2\{f(x)\}^2-3\{g(x)\}^2}$의 값은? [4.2점]

① 1　② $\frac{6}{5}$　③ $\frac{7}{5}$　④ $\frac{8}{5}$　⑤ $\frac{9}{5}$

✓ 4.2 / 4.2

7. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [4.2점]

(가) $\{x \mid f(x)=2\} = \{-2a, -a, a\}$
(나) $f(0)>0$, $f'(1)=-2$

① −4　② −2　③ 0　④ 2　⑤ 4

✓ 4.2 / 4.2

6. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 오직 한 점에서 만나고, $x_1<x_2$인 모든 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1) \le f(x_2)$이다.

$f(1)=-1$, $f(2)=1$, $f(3)=2$

일 때, 다음 열린구간 중 방정식 $f(x)+f(x+1)=-x$의 해가 존재하는 구간은? [4.2점]

① $(-1, 0)$　② $(0, 1)$　③ $(1, 2)$
④ $(2, 3)$　⑤ $(3, 4)$

✓ 4.2 / 4.2

8. 다항함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$$(x+2)(x-2)g(x)=f(x)+3$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $f'(2)=-4$, $h'(2)=1$일 때, $g'(2)$의 값은? [4.2점]

① −1　② 0　③ 1　④ 2　⑤ 3

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양정고등학교<8 – 2>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

---

1 5번 · 극한의 대소 관계 정답 4.2 / 4.2

$\frac{f}{g} \to 3$ (끼우기)로 정하고, 분자·분모를 g^2으로 나눠 $\frac{7}{5}$. 정석.

2 7번 · 집합 조건 삼차함수 정답 4.2 / 4.2

$f(x)-2=(x^2-a^2)(x+2a)$로 놓고 미분 → $(a-5)(a+1)=0$, $f(0)>0$으로 $a=-1$. 모의 10회 13번 원본 효과.

3 4 6번 · 사잇값 정리 정답 4.2 / 4.2

$h(x)=f(x)+f(x+1)+x$를 만들어 정수점 부호(음 → 양)로 $(0, 1)$ 선택. 정석.

체크 ④에 밑줄 친 흔적 → 마지막에 흔들렸던 듯. 부호표를 믿고 넘어가기.

5 8번 · 곱의 미분 + 관계식 정답 4.2 / 4.2

$x=2$ 대입 → $g(2)=-1$, $f(2)=-3$ → $h'(2)$식에 넣어 $g'(2)=1$. 순서 완벽.

✓ 4.4 / 4.4

9. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 모든 정수 k에 대하여

$$6k-6 \le \frac{f(k+1)-f(k-1)}{2} \le k^2+k$$

를 만족시킬 때, $f'(1)$의 값은? [4.4점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

✓ 4.4 / 4.4

10. 다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 0+}\frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-5}{x^3+5x}=5,\ \lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{x^2+7x}=10$$

을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? [4.4점]

① 0 ② −5 ③ −10 ④ −15 ⑤ −20

1 9번 · 정수 조건 부등식 정답 4.4 / 4.4

양 끝 식이 같아지는 $k=2, 3$을 바로 찾아 f를 결정. 16회 15번에서 익힌 핵심.

2 10번 · ∞꼴 극한과 다항함수 정답 4.4 / 4.4

$t=\frac{1}{x}$ 치환으로 최고차 $5x^3$, $f(2)=0$, $f'(2)=70$ → 연립. 계산이 길었지만 실수 없음.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수단위 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

✓ 4.5 / 4.5

11. 함수

$$f(x)=\begin{cases} -x+2a & (x\le 0) \\ x+2 & (x>0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\{f(x)+1\}\{f(-x)+a\}$$

라 하자. $\lim_{x\to 0} g(x)$의 값이 존재하도록 하는 실수 a의 값은? [4.5점]

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

✓ 4.5 / 4.5

12. 함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x+2 & (x\le 0) \\ x+4 & (0<x\le 2) \\ -x+5 & (x>2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$가 $x=a$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은? [4.5점]

① 10　② 9　③ 8　④ 7　⑤ 6

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양정고등학교<8 - 4>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11번 · 좌·우극한과 곱　정답 4.5 / 4.5

풀이 없이 암산 처리. 좌·우극한 비교만으로 충분한 문항이라 시간 절약 잘함.

1 2 12번 · 함수의 곱의 연속　정답 4.5 / 4.5

$f(a)=0$인 $a=-1, 5$에 더해, 양쪽 점프가 상쇄되는 $a=2$를 표로 따로 확인.

최고　이번 시험에서 '경우 누락' 약점을 이겨낸 장면.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

✓ 4.7 / 4.7

13. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [4.7점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(2x-1)=f(11-2x)$이다.

(나) $\sum_{k=1}^{6}\lim_{h\to 0}\frac{f(2k-3+2h)-f(2k-3-h)}{h}=-f(0)$

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

$f(x)=(x-n)^2+k$

$f'(x)=2(x-n)$

$\sum_{k=1}^{6} 3f'(2k-n)=-f(0)$

$3\times[f'(-1)+f'(0)+f'(1)+f'(2)+f'(3)+f'(4)]$

$6[-6+(-4)+(-2)+0+2+4]$

$f(0)=n6$

$2n+k=n6$

$(x-n)^2+11$

$9+11$

✓ 4.7 / 4.7

14. 좌표평면 위에 중심이 $A(t,\ -1)$이고 반지름의 길이가 $t+1$인 원 C_1과 중심이 $B(-2,\ 2t+1)$이고 반지름의 길이가 $t+2$인 원 C_2가 있다. 원 C_1 위의 점 P와 원 C_2 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값을 $f(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 1+}\frac{f(t)}{t-1}$의 값은? (단, $t>1$일 때, 두 원 C_1, C_2는 서로 만나지 않는다.) [4.7점]

① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

$\sqrt{(t+2)^2+(2t+2)^2}-2t-n$

$n5t^2+4t+4+8t+4$

$\sqrt{5t^2+12t+8}-2t+n$

$t-1$

$5t^2+12t+8-4t^2-12t-9$

$(5t^2+12t+8-2t+n)$ $t-1$ t^2-1

$\frac{1}{5+4}$ $t+1$

$t+1\times\frac{1}{5+4}$ $\frac{2}{10}$

$2\times\frac{1}{5+4}$

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양정고등학교 <8 - 5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

1 2 13번 · 대칭축과 미분계수의 합 정답 4.7 / 4.7

극한을 $3f'(2k-3)$으로 바꾸고 대칭축 $x=5\to f=(x-5)^2+k$. 시그마 계산을 한 번 지웠지만 바로 바로잡음.

3 14번 · 도형과 극한 정답 4.7 / 4.7

두 원 사이 거리를 식으로 세우고 유리화 → $\frac{t+1}{\sqrt{5t^2+12t+8}+2t+3}\to\frac{2}{10}$. 정석.

① ② ㄱ ㄴ ㄷ

2 ㄴ ㄱ ㄴ ㄱ

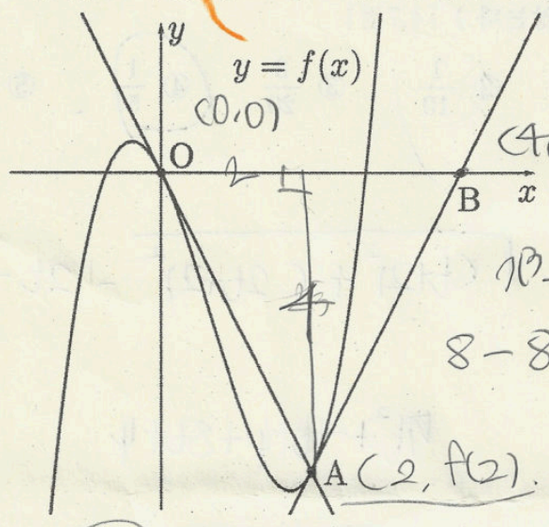
高 2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

✓ 4.7 / 4.7

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$가 원점 O를 지난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 O에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 O가 아닌 점을 A라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하자. $\overline{OA}=\overline{AB}$, $\overline{OB}=4$일 때, $\overline{OA}^2$의 값은? (단, 점 A의 x좌표는 양수이다.) [4.7점]



① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

✓ 4.9 / 4.9

16. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)\{f(x-2)-1\}}{f(x)-1} & (f(x)\neq 1)\\ -|x-2| & (f(x)=1)\end{cases}$$

이라 하자. $g(4)-\lim_{x\to 4} g(x)=-3$일 때, $10g(7)$의 값은? [4.9점]

① 59 ② 60 ③ 61 ④ 62 ⑤ 63

1 2 15번 · 접선과 도형 정답 4.7 / 4.7

정삼각형으로 가정하던 시도를 지우고, 접선 기울기 조건 두 개로 돌아와 $a=-2$ 결정. 판단 전환이 좋았음.

3 4 16번 · 함숫값을 따로 정의한 함수 정답 4.9 / 4.9

$f(x)-1=(x-2)(x-4)(x-k)$로 놓고 극한 조건에서 $k=3$, 마지막 $10g(7)=61$.

필기 숫자 3을 'ㄱ'처럼 써서 7과 헷갈릴 수 있음. 3·7 구분해서 쓰기.

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양정고등학교<8 - 6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

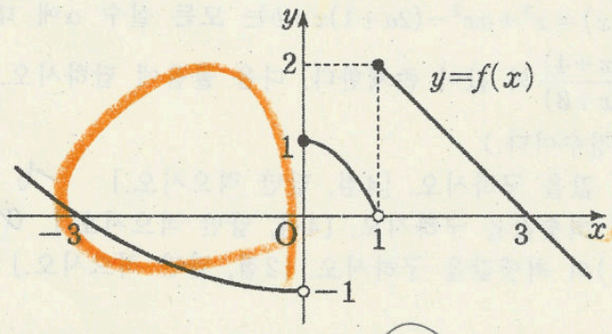
2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) – 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수단위 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

✓ 5.2 / 5.2

17. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(3)$의 최솟값은? [5.2점]

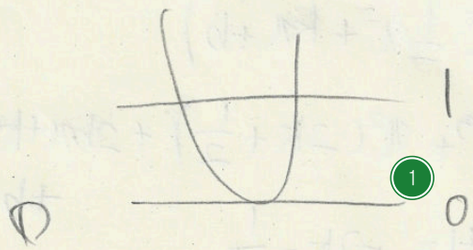
$\lim_{x\to t}(f\circ g)(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 t의 값은 α와 β뿐이고, $\alpha\beta=0$이다.

① 4　② 5　③ 6　④ 7　⑤ 8

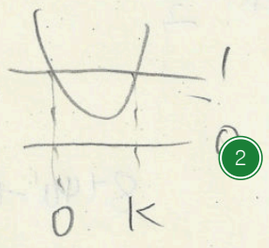
3

$g(t)=0, 1$.

~~$g(x)=x(x+1)$~~



1

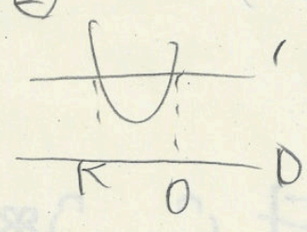


$g(x)-1=x(x-k)$

$g=x^2-kx+1$

$k^2-4\le 0$

$-2\le k\le 2$.　$k\neq 0$.



$k=1$.

$g(x)=9-7k+1$

$=10-7k$

$f(x)-1=x(x-k)$

✗ 0 / 5.2

18. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{f(x^2)}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $g(x)$는 $x=a$, $x=b$, $x=c$에서만 불연속이다.

(나) $\lim_{x\to p}g(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 p의 값은 오직 한 개다.

(다) $\lim_{x\to -3}g(x)=0$

$f(2)$의 값은? [5.2점]

① 24　② 26　③ 28　④ 30　⑤ 32

① 2
② 4
③ 7
④ 4
⑤ 7

4

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양정고등학교 <8 – 7>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

---

1 2 3 17번 · 합성함수 극한　정답 5.2 / 5.2

$g(t)=0, 1$이 되는 위치로 경우를 나눠 그래프를 직접 그림.

베스트 처음 보는 유형을 그림으로 해결한 이번 시험 최고의 풀이.

흔적 ④ 7($k=1$)에 동그라미 → 최종 ① 4로 고침. k 범위의 끝값을 다시 따진 것으로 보임(추정). 끝값 포함 여부를 한 줄로 적어두면 더 안전.

4 18번 · $f(x)/f(x^2)$의 불연속　오답 0 / 5.2

풀이 흔적 없음. 앞 17문항 답 개수를 세어(가장 적은 ①) 찍음 → 정답 ④. 같은 개수 메모가 6쪽 위에도 있음.

원인 시간 부족. 학교 시험은 정답 개수가 고르지 않아 개수 찍기는 근거가 약함.

최소 1줄 (다)에서 $f(-3)=0$부터 쓰면 조건 (가)(나)로 이어짐.

2학년 미적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 13일(화) – 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (09)　이수단위 : (4)　문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 – 20점>

서답형 1

✓ 10 / 10

함수 $f(x)=\begin{cases} x^3-3|x|+2 & (x\neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$의 $x=0$에서의 연속성을 조사하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$의 $x=0$에서의 미분가능성을 조사하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

$4x+4=2x+3$

$2x=-1$

$(2x+1)(x^2+kx+b)$

$2k+1=a$

$2b+k=-2a-1$

$=-4k-2+1$

$2k+\frac{1}{2}=a$.

$-2a-1=2b+k$.

$-\frac{1}{2}$	1	$2a$	$-2a-2b$
		$-\frac{1}{2}$	
	1		

서답형 2

△ 4 / 10

함수 $f(x)=x^3+ax^2-(2a+1)x+b$는 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to\alpha}\frac{f(4x+4)}{f(2x+3)}$의 값이 존재한다. 다음 물음에 답하시오. (단, a, b는 정수이다.)

(1) b의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) a의 최솟값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $f(1)$의 최댓값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

$8+4a-4a-4+b$

$4x+4=2x+3$

$2x=-1$

$8+4a-4a-2+b$

$(2x+1)(\frac{1}{2}x^2+kx+b)$

$x^3+x^2(2k+\frac{1}{2})+2bx+kx+b$

$2a+1=-2k-\frac{1}{2}$

$-4k-3=2b+k$

$8+4a-4a-2+b$

$7k+2b=-3$

수고하셨습니다 (^.ᴗ.^)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양정고등학교 <8 – 8>　무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

① ② 서답형 2 · 고정점과 판별식　부분 점수 4 / 10

(1) $f(2)=0\to b=-6$ 정답.

(2)(3) $(2x+1)$을 인수로 가정한 것이 출발 오류. 마지막에 쓴 4는 시간에 쫓긴 값.

올바른 흐름

$$f(x)=(x-2)\{x^2+(a+2)x+3\}$$

이차식이 실근이 없어야 함(판별식 <0) $\to a\geq -5\to$ 최솟값 -5.

$$f(1)=-(a+6)\leq -1$$

③ 서답형 1 · 연속·미분가능성　정답 10 / 10

답안지에 근거를 갖춰 만점. 좌·우미분계수 비교까지 완성.

여백의 V자 그림은 절댓값 꺾인 점 확인용으로 좋은 습관.

④ ⑤ 서답형 2 계산을 1번 여백에서 반복　오답

$-\frac{1}{2}$로 조립제법을 시도함. $-\frac{1}{2}$은 f의 근이 아님.

$4x+4=2x+3$의 해 $x=-\frac{1}{2}$은 두 일차식이 같아지는 점이고, 그때 값 $4x+4=2$가 f의 근.

실제 중간고사 응시 시험지 평가 · 총평

미적분 I · 2026년 10월 13일(화) 1교시 · 88.8점

구분	평가
잘한 점	· 선택형 1–17번 전부 정답. 처음 보는 3·4·17번도 극단값 대입과 그래프로 해결했음. · 12번에서 특수한 $a = 2$를 따로 확인 → 모의고사 내내 남았던 '경우 누락' 약점을 실전에서 이겨냄. · 15번에서 막힌 가정(정삼각형)을 버리고 조건식으로 돌아온 판단이 빨랐음. · 서답형 1 만점: 서술형 근거 쓰기는 완성 단계.
놓친 점 (11.2점)	· 18번 5.2점: 풀이 없이 답 개수로 찍음 → 시간 배분 문제. · 서답형 2 (2)(3) 6점: 두 일차식이 같아지는 $x = -\frac{1}{2}$를 f의 근으로 착각 → 조립제법 방향 오류. 같은 시도를 여백 두 곳에서 반복함.
시간 흐름 (추정)	· 앞부분(1–8번)이 모의고사보다 어려워 예상보다 시간을 더 썼고, 17번에도 그래프를 그리며 공을 들임. · 그 결과 18번은 빈칸, 20번은 첫 방향을 의심할 시간이 없었던 흐름으로 보임.
기말 처방	1. **고정점 문항 순서:** 두 식이 같아지는 x → 그때의 값이 f의 근 → 인수분해 → 나머지 이차식 판별식. 2. **막히면 1분 규칙:** 첫 방향이 1분 안에 진전 없으면 조건을 처음부터 다시 읽기. 3. **마지막 두 문항 배분:** 고난도가 둘 남으면 첫 조건 한 줄씩 쓰고 더 풀릴 쪽에 집중. 4. **필기:** 3과 7을 구분해서 쓰기(16번 'ㄱ'처럼 보이는 3).